Muestras

M17: NPs de Fe3O4 de 17 nm

M11: NPs de Fe3O4 de 11 nm

Cappings

OH: intercambiando ligandos con TMAOH (estabilización electrostática)

P: encapsuladas en PMAO (estabilización electrostática)

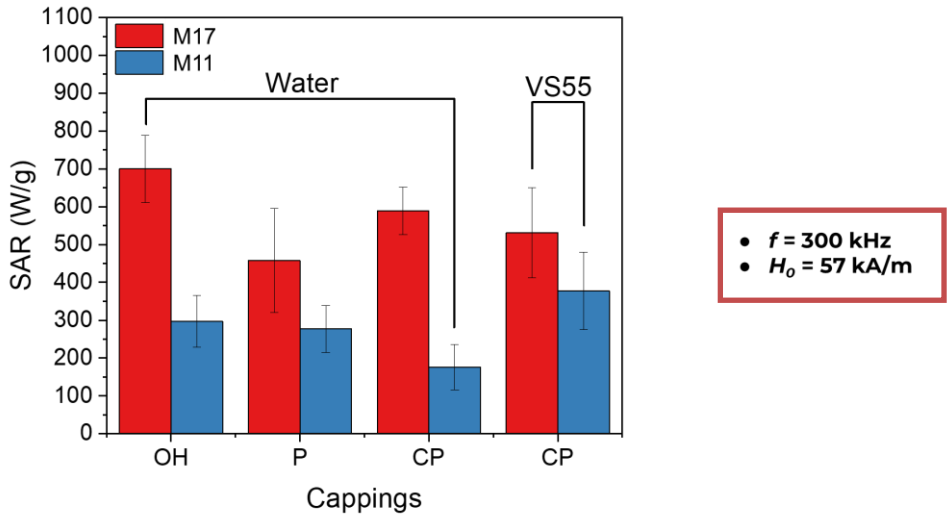
CP: intercambiando ligandos con Catecol-PEG (estabilización estérica)

-CP = únicas NPs estables en VS55 (DLS, SAXS)

-OH y-P estables solo en H2O

Comportamiento a temperatura ambiente

A temperatura ambiente, ambos sistemas (agua y VS55) se encuentran en estado líquido. El ESAR está gobernado por el tamaño. Pequeñas variaciones del ESAR entre distintos *cappings* pueden deberse a ligeras diferencias en el arreglo de las NPs en el coloide, formación de cadenas, etc.



SAR en función de la temperatura en sistemas con distintos recubrimientos y medios dispersantes

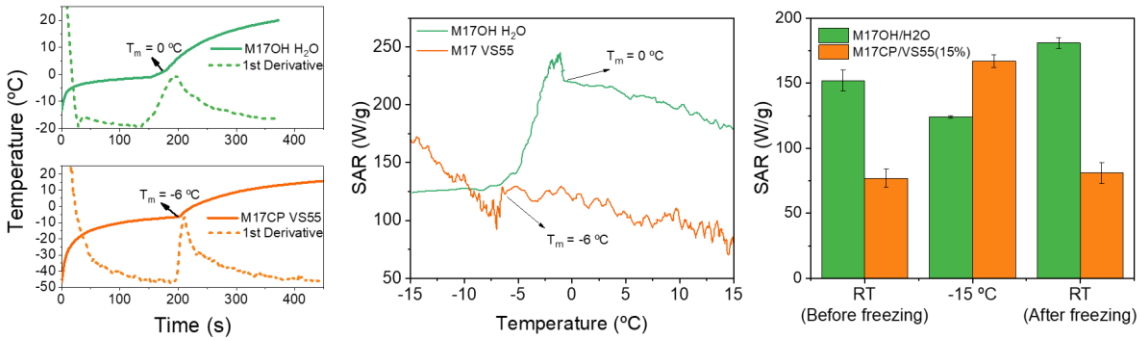
Se estudió la dependencia del SAR con la temperatura para nanopartículas de magnetita de 17 nm (M17) con dos tipos de recubrimiento: OH y CP, dispersas en distintos medios. Se comparó el comportamiento en agua y en una solución crioprotectora diluida (VS55 al 15%), abarcando un rango de temperaturas que incluye la temperatura de congelación.

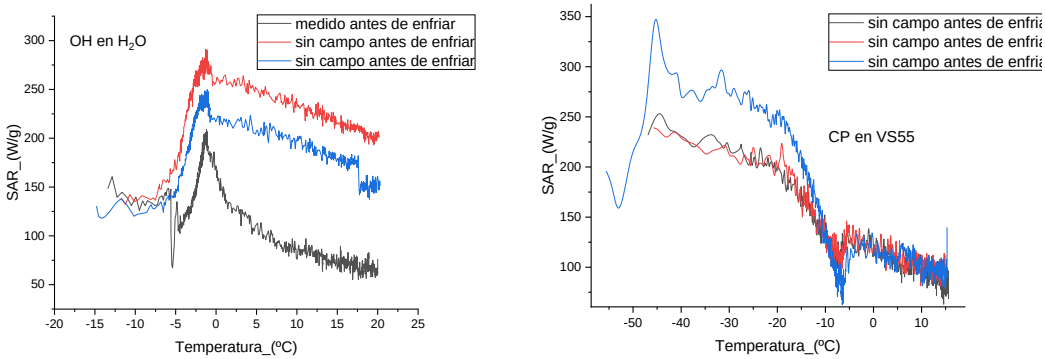
M17OH en agua

En el caso de las nanopartículas recubiertas con grupos hidroxilo y dispersas en agua, se observa una disminución del SAR pasar por la temperatura de congelación (0 °C). A temperaturas por encima del punto de congelación, las nanopartículas pueden moverse libremente en el medio, permitiendo distintos mecanismos de relajación y formación de cadenas. Sin embargo, al congelarse el sistema, la matriz “se vuelve rígida”, impidiendo la rotación de las partículas, quedando únicamente la relajación de Néel como mecanismo activo. Esto se traduce en una disminución abrupta del ESAR para T<0°C. Entre 15 °C y 0 °C se aprecia una variación aproximadamente lineal del ESAR (variaciones de viscosidad, en las propiedades magnéticas?) junto con un salto abrupto justo por encima de la 0 °C.

M17CP en VS55 (15%)

El sistema con recubrimiento CP disperso en VS55 presenta un salto marcado a -6 °C consistente con la Tm del VS55 diluido. Entre RT y -6 °C el comportamiento del ESAR es similar al caso anterior (variación lineal, misma pendiente). Pero se aprecia un comportamiento diferente debajo de la Tm: entre -15 °C y -6 °C también se observa una variación lineal. Una idea para explicar esta diferencia, considerando particularidades del medio crioprotector. a diferencia del agua pura, que pasa por la transición de fase en la Tm, al enfriar el VS55 y luego calentarlo podría haber una separación de fases, donde las NPs no quedan completamente inmovilizadas a pesar de estar por debajo de -6 °C. En la curva de enfriamiento se ve un plateau a -6 °C lo que sugiere que la muestra no vitrificó, esto podría llevar a una separación de fases (hielo + VS55 “menos diluido”) y a que parte de la muestra quede líquida aun por debajo de -6 °C. Esta separación de fases puede estar acentuada por el calentamiento “lento” posterior.





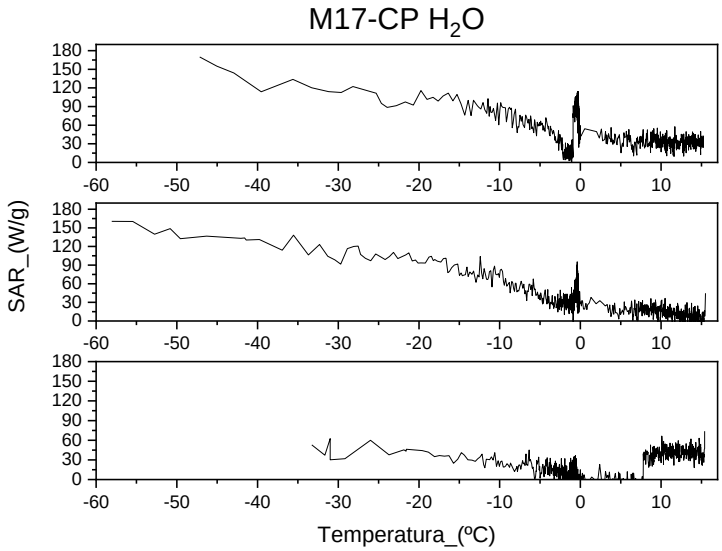
Comparación de resultados

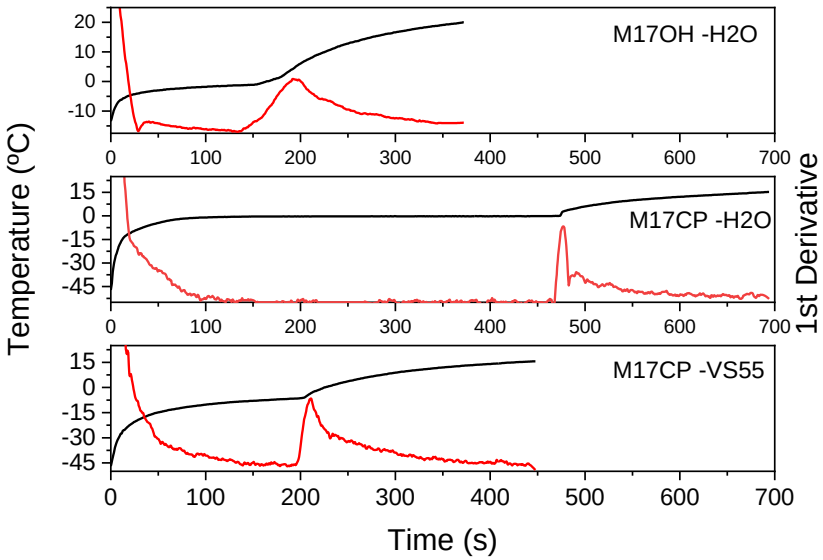
- Luego del freezing, a RT ambas muestras recuperan los valores de ESAR medidos antes del freezing.
- Las curvas ESAR vs T resultan reproducibles a T>Tm para M17CP en VS55 pero tienen un comportamiento mucho más errático para M17OH en H2O. Esto puede deberse a las diferencias en la estabilidad coloidal. Mientras que M17CP continúan estables luego de meses en el VS55-dil, M17OH en H2O perdieron estabilidad coloidal (DLS).
- La muestra M17OH en H2O presenta diferencias debido a la aplicación de campo antes del enfriamiento. La muestra medida y luego enfriada alcanza luego a RT un valor de SAR muy inferior (aprox 60 W/g)

Comparación con el sistema CP en agua

También se midió la muestra M17CP en H2O. En este caso se observaron valores de ESAR muy por debajo de los esperados de acuerdo a la medida original a RT. Esto se refleja en que la muestra requirió mucho más tiempo para recuperar RT. Además, los valores de ESAR tan por debajo de lo esperado sugieren que al enfriarse por debajo de 0 °C la muestra con -CP pierde drásticamente la estabilidad (NPs precipitan luego de la medida). A diferencia de la muestra M17OH en H2O, aquí no se observa un ESAR constante debajo

de 0 °C, indicando que también en este caso podría haber algo de movilidad en las NPs.





Propuesta para discutir

Proponemos incluir en el trabajo:

- una figura con el ESAR comparado a RT para distintos *cappings*
- una figura con el ESAR vs T, discutiendo la variación de ESAR para M17OH en H2O y las posibles interpretaciones de dicha variación para M17CP en VS55.